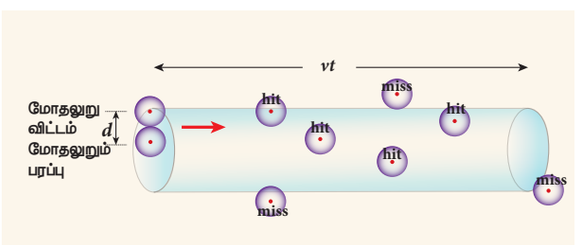
9.5 சராசரி மோதலிடைத்தூரம் (Mean Free Path)

சாதாரணமாக, அறை வெப்பநிலையிலுள்ள (27°C) வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி வேகம் ஒரு வினாடிக்கு சில நூறு மீட்டர்கள் ஆகும். இருப்பினும் அறை ஒன்றினுள் திறந்த நிலையிலுள்ள வாசனை திரவத்தின் வாசமானது நம்மை உடனடியாக வந்தடையாது. இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணம் வாசனை மூலக்கூறுகள் நேர்க்கோட்டுப்பாதையில் நம்மை வந்தடையாமல் அருகில் உள்ள பல்வேறு காற்று மூலக்கூறுகளுடன் மோதலுற்று குறுக்கு – நெடுக்கான பாதையில் (Zig – zag) பயணித்து நம்மை வந்தடைவதாகும். இவ்வாறு இரண்டு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கு இடையே மூலக்கூறு கடக்கும் சராசரி தொலைவு சராசரி மோதலிடைத்தூரம் (mean free path) என அழைக்கப்படுகிறது. இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் சராசரி மோதலிடைத்தூரத்தை நாம் கணக்கிடலாம்.

சராசரி மோதலிடைத்தூரத்திற்கான கோவை

வாயுக்களின் இயக்கவியற்கொள்கையின் எடுகோள்களின்படி வாயு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளன. மேலும் அவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதுகின்றன என்பதை நாம் அறிவோம். இரண்டு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கு இடையே இந்த வாயுமூலக்கூறுகள் சீரான திசைவேகத்துடன் நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் செல்கின்றன. இப்பாதையே சராசரி மோதலிடைத்தூரம் என அழைக்கப்படுகிறது. d விட்டமுடைய மூலக்கூறுகளால் ஆன அமைப்பு ஒன்றைக் கருதுவோம். அதில் ஓரலகு பருமனில் n மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்க. படம் (9.8) இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரே ஒரு மூலக்கூறு மட்டும் இயக்கத்தில் உள்ளது எனவும் மற்ற அனைத்து மூலக்கூறுகளும் ஓய்வுநிலையில் உள்ளன என்றும் கருதுக.



படம் 9.8 சராசரி மோதலிடைத்தூரம்

v என்ற சராசரி வேகத்தில் இயங்கும் மூலக்கூறு, t நேரத்தில் கடக்கும் தொலைவு vt ஆகும். இந்த t நேரத்தில் $\pi d^2 vt$ பருமனுள்ள கற்பனை உருளை ஒன்றினுள் இம்மூலக்கூறு இயங்குகிறது என்க. இவ் உருளையினுள் அமைந்திருக்கும் அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மீதும் இம்மூலக்கூறு மோதலை ஏற்படுத்தும். எனவே மோதல்களின் எண்ணிக்கை கற்பனை உருளையின் பருமனில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும். இது $\pi d^2 vtn$ க்குச் சமமாகும். மொத்தப்பாதையின் நீளத்தை t நேரத்தில் ஏற்படும் மோதல்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கக்கிடைக்கும் மதிப்பு சராசரி மோதலிடைத்தூரமாகும்.

சராசரி மோதலிடைத்தூரம்,

$$\lambda = \frac{\text{கடந்த தொலைவு}}{\text{மோதல்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$\lambda = \frac{vt}{n\pi d^2 vt} = \frac{1}{n\pi d^2} \qquad (9.25)$$

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரே ஒரு மூலக்கூறு மட்டும் இயக்கத்தில் உள்ளது எனவும் மற்ற அனைத்து மூலகூறுகளும் ஓய்வு நிலையில் உள்ளன எனவும் நாம் கருதியிருந்தோம். ஆனால் நடைமுறையில் அனைத்து மூலக்கூறுகளும் ஒழுங்கற்ற இயக்க நிலையில் உள்ளன. எனவே ஒரு மூலக்கூறின் சராசரி சார்பு வேகத்தினை (average relative speed) இங்கு கருத வேண்டியது அவசியமாகும்.

விரிவான கணக்கீடுகளுக்குப் பின்பு (மேல்வகுப்பில் நீங்கள் இக்கணக்கீடுகளைச் செய்யலாம்) சராசரி மோதலிடைத்தூரத்திற்கான சரியான கணிதச் சமன்பாடு

$$\therefore \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2} \qquad (9.26)$$

சமன்பாடு (9.26) இல் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால், சராசரி மோதலிடைத்தூரமானது, எண் அடர்த்திக்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும். எண் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது மூலக்கூறுகளின் மோதலும் அதிகரிக்கும்.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 184 06-01-2023 16:22:07